Andererseits ist für alle $j \in \mathbb{N}$: $|z - z'| \le |z - z_j| + |z_j - z'|$, d.h.

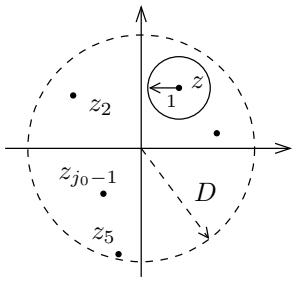
$$\Longrightarrow \quad \exists\, j_2(\varepsilon) \quad \forall\, j \ge j_2(\varepsilon) : \underbrace{|z - z'|}_{>0} \le |z - z_j| + |z_j - z'| < \frac{2}{3}|z - z'| \quad \lightning \quad \Longrightarrow \quad \textit{Annahme falsch !}$$

zu (ii): Sei $\lim\limits_{j\to\infty} z_j = z$, setzen $\varepsilon = 1$

$$\Longrightarrow \quad \exists\, j_0 = j_0(1) \quad \forall\, j \ge j_0 : |z_j - z| \le 1$$

Sei $D := \max\{|z_1|, |z_2|, \ldots, |z_{j_0-1}|, |z| + 1\}$

$$\Longrightarrow \quad |z_j| \le \left\{ \begin{array}{ll} \max\{|z_1|, |z_2|, \ldots, |z_{j_0-1}|\}\,, & j = 1, \ldots, j_0 - 1 \\ |z_j - z| + |z| \;\le\; |z| + 1 & , j \ge j_0 \end{array} \right\} \le D$$



□

Lemma 2.1.5 $(z_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ *konvergent* $\iff$ $(\Re\mathrm{e}\, z_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ *und* $(\Im\mathrm{m}\, z_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ *konvergent*

Beweis*: Vorbemerkung: $\dfrac{1}{\sqrt{2}}(|a| + |b|) \underset{\uparrow}{\le} \sqrt{a^2 + b^2} \underset{\uparrow}{\le} |a| + |b|$, $a, b \in \mathbb{R}$

$(|a| - |b|)^2 \ge 0$ $\qquad$ $2|ab| \ge 0$

$$a_j = \Re\mathrm{e}\,(z_j - z), \quad b_j = \Im\mathrm{m}\,(z_j - z)$$

$$\curvearrowright \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\Re\mathrm{e}\, z_j - \Re\mathrm{e}\, z| + |\Im\mathrm{m}\, z_j - \Im\mathrm{m}\, z| \Big) \le |z_j - z| \le |\Re\mathrm{e}\, z_j - \Re\mathrm{e}\, z| + |\Im\mathrm{m}\, z_j - \Im\mathrm{m}\, z|$$

„$\Longrightarrow$“ $|z - z_j| < \dfrac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$ für $j \ge j_0(\varepsilon)$ $\Longrightarrow$ $\left\{ \begin{array}{rcl} |\Re\mathrm{e}\, z_j - \Re\mathrm{e}\, z| & < & \sqrt{2}\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{2}} \;=\; \varepsilon \\ |\Im\mathrm{m}\, z_j - \Im\mathrm{m}\, z| & < & \sqrt{2}\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{2}} \;=\; \varepsilon \end{array} \right\}$, $j \ge j_0(\varepsilon)$

$$\Longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{lll} (\Re\mathrm{e}\, z_j) & \text{konvergent,} & \Re\mathrm{e}\, z_j \longrightarrow \Re\mathrm{e}\, z \\ (\Im\mathrm{m}\, z_j) & \text{konvergent,} & \Im\mathrm{m}\, z_j \longrightarrow \Im\mathrm{m}\, z \end{array} \right.$$

„$\Longleftarrow$“ $(\Re\mathrm{e}\, z_j)_j$ konv. $\Longrightarrow$ $\exists\, a \quad \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_1(\varepsilon) \quad \forall\, j \ge j_1(\varepsilon) : \quad |\Re\mathrm{e}\, z_j - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}$

$(\Im\mathrm{m}\, z_j)_j$ konv. $\Longrightarrow$ $\exists\, b \quad \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_2(\varepsilon) \quad \forall\, j \ge j_2(\varepsilon) : \quad |\Im\mathrm{m}\, z_j - b| < \dfrac{\varepsilon}{2}$

Setzen $z := a + ib$, $j_0(\varepsilon) := \max\{j_1(\varepsilon), j_2(\varepsilon)\}$

$$\Longrightarrow \quad |z - z_j| \;\le\; |\Re\mathrm{e}\, z_j - a| + |\Im\mathrm{m}\, z_j - b| < \varepsilon\,, \quad j \ge j_0(\varepsilon)$$

□

Folgerung : *Es reicht aus, reelle Folgen zu betrachten.*

2.1.2 Häufungspunkte und Vollständigkeit

Definition 2.1.6 **(i)** $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ *sei eine Folge reeller / komplexer Zahlen und* $(j_k)_{k=1}^{\infty}$ *eine Folge natürlicher Zahlen mit* $j_1 < j_2 < j_3 < \ldots$ (*streng monoton wachsend*). *Dann heißt die Folge* $(a_{j_k})_{k=1}^{\infty}$ Teilfolge *von* $(a_j)_{j=1}^{\infty}$.

(ii) $a_0 \in \mathbb{C}$ *heißt* Häufungspunkt *der Folge* $(a_j)_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$, *wenn es für jedes* $\varepsilon > 0$ *unendlich viele* j *gibt mit*

$$|a_j - a_0| < \varepsilon\,.$$

Bemerkung*:

- $a_0 \in \mathbb{R}$ *Häufungspunkt* von $(a_j)_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ $\iff$ $\forall\, \varepsilon > 0$ $\exists$ unendlich viele j : $|a_j - a_0| < \varepsilon$
- In jeder $\varepsilon-$Umgebung von a_0 liegen unendlich viele Folgenglieder.

Satz 2.1.7 **(i)** *Sei $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ eine konvergente Folge mit Grenzwert a. Dann ist auch jede Teilfolge $(a_{j_k})_{k=1}^{\infty}$ konvergent und hat den gleichen Grenzwert.*

(ii) *Eine Zahl a_0 ist Häufungspunkt von $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ genau dann, wenn eine Teilfolge $(a_{j_k})_{k=1}^{\infty}$ von $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ existiert mit*

$$\lim_{k\to\infty} a_{j_k} = a_0 \ .$$

Bemerkung*: Umkehrung von (i) gilt i.a. nicht, z.B. $a_j = (-1)^j$ nicht konvergent;
$j_k = 2k \implies a_{j_k} \equiv 1 \longrightarrow 1$ für $k \to \infty$, analog für $\widetilde{j_k} = 2k+1$

Satz 2.1.8 ***(Bolzano[12]-Weierstraß[13])***
Jede beschränkte Folge reeller Zahlen besitzt (mindestens) einen Häufungspunkt.

Beweis : Sei $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ mit $c \le a_j \le d$, $j \in \mathbb{N}$;

$$F := \{x : x \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad a_j < x \quad \text{für höchstens endlich viele } j\}$$

$\implies$ $F \neq \emptyset$: $c \in F$ (kein Index j mit $a_j < c$),
F nach oben beschränkt : $y > d \implies y \notin F$, da $a_j \le d < y$ für alle $j \in \mathbb{N}$

$\xRightarrow[\text{Axiom V}]{}$ $a_* = \sup F$ existiert, reell

z.z.: a_* ist Häufungspunkt

Sei $\varepsilon > 0$ gegeben; für F gilt: $x \in F \implies y \in F$ für alle $y < x$

$a_* = \sup F \implies \exists\, x_\varepsilon \in F : a_* - \varepsilon < x_\varepsilon \le a_*$ (nach Lemma 1.2.3) $\implies a_* - \varepsilon \in F$,

andererseits ist $a_* + \varepsilon \notin F$, d.h. es existieren höchstens endlich viele ℓ mit $a_\ell < a_* - \varepsilon$,
es existieren unendlich viele k mit $a_k < a_* + \varepsilon$
$\implies$ es existieren unendlich viele j mit $a_* - \varepsilon \le a_j < a_* + \varepsilon$
$\implies$ a_* ist Häufungspunkt □

Folgerung 2.1.9 *Jede beschränkte Folge reeller Zahlen $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ besitzt einen kleinsten Häufungspunkt,*

$$a_* = \sup\{x \in \mathbb{R} : a_j < x \text{ für höchstens endlich viele } j\},$$

sowie einen größten Häufungspunkt,

$$a^* = \inf\{x \in \mathbb{R} : a_j > x \text{ für höchstens endlich viele } j\}.$$

Beweis*: sei $F = \{x \in \mathbb{R} : a_j < x \text{ für höchstens endlich viele } j\}$ $\xRightarrow[\text{Satz 2.1.8}]{}$ $a_* = \sup F$ ist Häufungspunkt; *n.z.z.:* a_* kleinster Häufungspunkt

indirekt, *Annahme*: $a_0 < a_*$ sei auch ein Häufungspunkt; setzen $\varepsilon := \dfrac{a_* - a_0}{2} > 0$

[12] Bernhard Bolzano (* 5.10.1781 Prag † 18.12.1848 Prag)
[13] Karl Theodor Wilhelm Weierstraß (* 31.10.1815 Ostenfelde/Westfalen † 19.2.1897 Berlin)

$\curvearrowright$ es existieren unendlich viele j mit $a_j \in (a_0 - \varepsilon, a_0 + \varepsilon)$, d.h. es existieren unendlich viele j mit

$$a_j < a_0 + \varepsilon = a_0 + \frac{a_* - a_0}{2} = \frac{a_* + a_0}{2} = a_* - \frac{a_* - a_0}{2} = a_* - \varepsilon \in F$$

$\curvearrowright$ Widerspruch (zur Definition von F) $\curvearrowright$ Annahme falsch; a^* analog $\square$

Bezeichnung
Der größte Häufungspunkt einer beschränkten Folge $(a_j)_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ heißt *Limes superior*,

$$a^* = \limsup_{j\to\infty} a_j = \overline{\lim_{j\to\infty}} a_j \ ,$$

der kleinste Häufungspunkt einer beschränkten Folge $(a_j)_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ heißt *Limes inferior*,

$$a_* = \liminf_{j\to\infty} a_j = \underline{\lim_{j\to\infty}} a_j \ .$$

Bemerkung*: Begriff nur für reelle Folgen möglich (*Ordnungseigenschaft*)

Folgerung 2.1.10 **(i)** *Jede beschränkte Folge komplexer Zahlen besitzt mindestens einen Häufungspunkt.*

(ii) *Jede beschränkte reelle / komplexe Zahlenfolge enthält eine konvergente Teilfolge.*

Beweis*: zu (i): Sei $(z_j)_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$, $|z_j| \le M \implies (\Re\mathrm{e}\, z_j)_j$, $(\Im\mathrm{m}\, z_j)_j$ beschränkt, reell

$\xRightarrow[\text{Satz 2.1.8}]{}$ $(\Re\mathrm{e}\, z_j)_j$ hat einen Häufungspunkt a_0

$\xRightarrow[\text{Satz 2.1.7}]{}$ $\exists\ (j_k)_{k=1}^{\infty}$: $\lim\limits_{k\to\infty} (\Re\mathrm{e}\, z_{j_k}) = a_0$, $(\Im\mathrm{m}\, z_{j_k})_{k=1}^{\infty}$ beschränkt

$\xRightarrow[\text{Satz 2.1.8}]{}$ $(\Im\mathrm{m}\, z_{j_k})_{k=1}^{\infty}$ hat einen Häufungspunkt b_0 $\xRightarrow[\text{Satz 2.1.7}]{}$ $\exists\ (j_{k_\ell})_{\ell=1}^{\infty}$: $\lim\limits_{\ell\to\infty} \left(\Im\mathrm{m}\ z_{j_{k_\ell}}\right) = b_0$

$\xRightarrow[\text{Satz 2.1.7}]{}$ $\exists\ (j_{k_\ell})_{\ell=1}^{\infty}$: $\lim\limits_{\ell\to\infty} z_{j_{k_\ell}} = a_0 + ib_0 =: z_0$ $\xRightarrow[\text{Satz 2.1.7}]{}$ z_0 ist Häufungspunkt

zu (ii): folgt aus Sätzen 2.1.7, 2.1.8, Folgerung 2.1.9 und (i) $\square$

Bemerkung*:

- Jeder Grenzwert ist Häufungspunkt.
- Folgen können mehrere Häufungspunkte haben, z.B. $(-1)^j + \frac{1}{j}$, sind aber dann nicht konvergent
- Jede beschränkte Folge mit genau einem Häufungspunkt ist konvergent.

  Beschränktheit notwendig, z.B. $a_j = \begin{cases} j^{-1} & , \ j \text{ gerade} \\ j & , \ j \text{ ungerade} \end{cases}$

2.1.3 Konvergenzkriterien und Grenzwertsätze

Definition 2.1.11 *Eine Folge* $(z_j)_{j=1}^{\infty}$ *heißt* Cauchy[14]-Folge (Fundamentalfolge), *wenn gilt:*

$$\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ j_0(\varepsilon) \quad \forall\ j,k \ge j_0(\varepsilon) \ : \ |z_j - z_k| < \varepsilon \ .$$

[14] Augustin Louis Cauchy (* 21.8.1789 Paris † 23.5.1857 Paris)

Satz 2.1.12 (Konvergenzkriterium von Cauchy)
Eine reelle oder komplexe Folge $(z_j)_{j=1}^{\infty}$ *ist konvergent genau dann, wenn* $(z_j)_{j=1}^{\infty}$ *eine Cauchy-Folge ist.*

Beweis*:

„$\Longrightarrow$“ : Sei $\lim\limits_{j\to\infty} z_j = z \implies \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_0(\varepsilon) \quad \forall\, j \geq j_0(\varepsilon) \quad : \quad |z_j - z| \; < \; \dfrac{\varepsilon}{2}$

$$\implies \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_0(\varepsilon) \quad \forall\, j,\ k \geq j_0(\varepsilon) : \quad |z_j - z_k| \leq |z_j - z| + |z_k - z| < \varepsilon$$

„$\Longleftarrow$“ : Seien $(z_j)_{j=1}^{\infty}$ Cauchy-Folge und $\varepsilon = 1$

$$\implies \quad \exists\, j_0 = j_0(1) \quad \forall k \geq j_0 \ : \ |z_{j_0} - z_k| < 1$$

$$\implies \quad (z_j)_{j=1}^{\infty} \quad \text{beschränkt mit} \quad D = \max\left\{|z_1 - z_{j_0}|, \ldots, \ |z_{j_0-1} - z_{j_0}|, \ 1\right\}$$

$\xRightarrow[\text{Satz 2.1.8, Folg.}]{}$ Es existieren ein Häufungspunkt z_0 und eine konvergente Teilfolge $(z_{j_\ell})_{\ell=1}^{\infty}$ mit $\lim\limits_{\ell\to\infty} z_{j_\ell} = z_0$

Zeigen jetzt : $(z_j)_{j=1}^{\infty}$ Cauchy-Folge, und $(z_{j_\ell})_{\ell=1}^{\infty}$ konvergente Teilfolge

$$\implies \quad (z_j)_{j=1}^{\infty} \quad \text{konvergent mit} \quad \lim_{j\to\infty} z_j = z_0$$

dazu : $|z_j - z_0| \ \leq \ \underbrace{|z_j - z_{j_\ell}|}_{\substack{< \frac{\varepsilon}{2} \\ \text{für } j,\, j_\ell \geq j_1 \\ \text{(Cauchy-Folge)}}} \ + \ \underbrace{|z_{j_\ell} - z_0|}_{\substack{< \frac{\varepsilon}{2} \\ \text{für } j_\ell \geq j_2 \\ \text{(konv. Teilfolge)}}} \ < \varepsilon \quad \text{für} \quad j \geq \max\{j_1, j_2\}$

□

Folgerung 2.1.13 *Eine Folge* $(b_j)_{j=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ *ist nicht konvergent, falls ein* $\varepsilon_0 > 0$ *existiert, so dass für alle* $J \in \mathbb{N}$ *stets* $j, k \geq J$ *mit* $|b_j - b_k| \geq \varepsilon_0$ *gefunden werden können.*

Bemerkung*: Konvergenz $\implies$ Cauchy-Folge; hier: nicht Cauchy-Folge $\implies$ nicht konvergent

Beispiel : Sei $b_j = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{j} = \sum\limits_{k=1}^{j} \dfrac{1}{k} \ \curvearrowright \ b_{2j} - b_j = \dfrac{1}{j+1} + \cdots + \dfrac{1}{2j} \geq j \cdot \dfrac{1}{2j} = \dfrac{1}{2}\ , \ j \in \mathbb{N}$

$\varepsilon_0 := \dfrac{1}{2}$, $j := J$, $k := 2j \geq J \ \xRightarrow[\text{Folg. 2.1.13}]{} : \ |b_k - b_j| \geq \varepsilon_0 \ \curvearrowright \ (b_j)_{j=1}^{\infty}$ nicht konvergent

Satz 2.1.14 *Es seien* $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ *und* $(b_j)_{j=1}^{\infty}$ *konvergente Folgen reeller/komplexer Zahlen mit* $\lim\limits_{j\to\infty} a_j = a$, $\lim\limits_{j\to\infty} b_j = b$, *sowie* $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ *bzw.* $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. *Dann gelten*

$$\lim_{j\to\infty} (\lambda a_j + \mu b_j) = \lambda a + \mu b,$$

$$\lim_{j\to\infty} (a_j b_j) = a\ b,$$

$$\lim_{j\to\infty} |a_j| = |a|,$$

sowie, falls $b \neq 0$ *ist,*

$$\lim_{j\to\infty} \frac{a_j}{b_j} = \frac{a}{b}.$$

Beweis*: o.B.d.A. $\lambda \neq 0$, $\mu \neq 0$, $(a_j)_j, (b_j)_j$ reelle Folgen

Sei $\varepsilon > 0 \ \curvearrowright \ \exists\, j_0(\varepsilon) \quad \forall\, j \geq j_0(\varepsilon) : |a_j - a| < \dfrac{\varepsilon}{2|\lambda|}, \qquad \exists\, j_1(\varepsilon) \quad \forall\, j \geq j_1(\varepsilon) : |b_j - b| < \dfrac{\varepsilon}{2|\mu|}$

$$\curvearrowright\ |\lambda a_j + \mu b_j - (\lambda a + \mu b)| \ \le\ |\lambda| \underbrace{|a_j - a|}_{<\frac{\varepsilon}{2|\lambda|}} + |\mu| \underbrace{|b_j - b|}_{<\frac{\varepsilon}{2|\mu|}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \qquad \text{für} \quad j \ge \max\{j_0(\varepsilon), j_1(\varepsilon)\}$$

Außerdem gilt $\Big||a_j| - |a|\Big| \ \le\ |a_j - a| < \varepsilon \quad \text{für} \quad j \ge j_0(\varepsilon) \quad \Longrightarrow \quad \lim\limits_{j\to\infty} |a_j| = |a|$

zu $\lim\limits_{j\to\infty} (a_j b_j)$: $|a_j b_j - ab| \le |a_j|\,|b_j - b| + |b|\,|a_j - a| \ \le\ M\,|b_j - b| + |b|\,|a_j - a|$ nach Satz 2.1.4, sowie:

$$\begin{aligned} b \neq 0 \ &: \ \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_1, j_2 \quad \forall\, j \ge \max\{j_1, j_2\} \ &: \ |b_j - b| < \frac{\varepsilon}{2M}\,, \quad |a_j - a| < \frac{\varepsilon}{2|b|} \\ b = 0 \ &: \ \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_3 \qquad \forall\, j \ge j_3 \qquad\qquad\ &: \ |b_j| < \frac{\varepsilon}{M} \end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \quad \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, j_0 \quad \forall\, j \ge j_0 \ : \quad |a_j b_j - ab| < \varepsilon$$

zu $\lim\limits_{j\to\infty} \frac{a_j}{b_j}$, $b \neq 0$: $\varepsilon := \frac{|b|}{2} > 0$

$$\begin{aligned} &\Longrightarrow \quad \exists\, j_0 \quad \forall\, j \ge j_0 \ : \quad |b_j - b| < \varepsilon = \frac{|b|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \exists\, j_0 \quad \forall\, j \ge j_0 \ : \quad |b| \le |b_j - b| + |b_j| < \frac{|b|}{2} + |b_j| \\ &\Longrightarrow \quad \exists\, j_0 \quad \forall\, j \ge j_0 \ : \quad 0 < \frac{|b|}{2} \le |b_j| \ \curvearrowright\ \frac{a_j}{b_j} \quad \text{erklärt für } j \ge j_0, \end{aligned}$$

$$\left|\frac{a_j}{b_j} - \frac{a}{b}\right| = \frac{|a_j b - a b_j|}{|b_j b|} \le \frac{2}{|b|^2}\left(|b||a_j - a| + |a||b - b_j|\right) \ =\ \frac{2}{|b|}\,|a_j - a| + \frac{2|a|}{|b|^2}\,|b - b_j|\,, \quad j \ge j_0$$

Rest analog zum ersten Teil ... □

Bemerkung*:

- insbesondere im Satz enthalten: Konvergenz der Folgen $(\lambda a_j + \mu b_j)_j$, $(|a_j|)_j$, $(a_j b_j)_j$ sowie $\left(\frac{a_j}{b_j}\right)_j$
- umgekehrt impliziert Konvergenz von $(\lambda a_j + \mu b_j)_j$, $(|a_j|)_j$, $(a_j b_j)_j$ sowie $\left(\frac{a_j}{b_j}\right)_j$ i.a. nicht Konvergenz von $(a_j)_j$ und (b_j), z.B. $a_j = b_j = (-1)^j$, $\lambda = 1$, $\mu = -1$
- Für komplexe Folgen $(z_j)_{j=1}^{\infty}$ mit $\lim\limits_{j\to\infty} z_j = z$ gilt $\lim\limits_{j\to\infty} \overline{z_j} = \overline{z}$:

$$\begin{aligned} z_j \longrightarrow z \quad &\Longleftrightarrow \quad \Re\mathrm{e}\, z_j \longrightarrow \Re\mathrm{e}\, z, \quad \Im\mathrm{m}\, z_j \longrightarrow \Im\mathrm{m}\, z \qquad \text{(nach Lemma 2.1.5)} \\ &\Longleftrightarrow \quad (\Re\mathrm{e}\, z_j - i\ \Im\mathrm{m}\ z_j) \longrightarrow (\Re\mathrm{e}\, z - i\ \Im\mathrm{m}\ z) \quad \Longleftrightarrow \quad \overline{z_j} \longrightarrow \overline{z} \end{aligned}$$

Satz 2.1.15 (Schachtelungssatz/Sandwichtheorem)
Seien $(a_j)_{j=1}^{\infty}$, $(b_j)_{j=1}^{\infty}$ *und* $(c_j)_{j=1}^{\infty}$ *reelle Folgen, für die gelte* $\lim\limits_{j\to\infty} a_j = \lim\limits_{j\to\infty} c_j = a$ *, und*

$$a_j \ \le\ b_j \ \le\ c_j \quad , \quad j \ge j_0.$$

Dann ist $(b_j)_{j=1}^{\infty}$ *konvergent, es gilt* $\lim\limits_{j\to\infty} b_j = a.$

Beweis : $a_j \ \le\ b_j \ \le\ c_j \quad \Longrightarrow \quad 0 \ \le\ b_j - a_j \ \le c_j - a_j \quad \Longrightarrow \quad |b_j - a_j| \ \le\ |c_j - a_j|\,, \quad j \ge j_0$

Sei $\varepsilon > 0$, $\quad |b_j - a| \ \le\ |b_j - a_j| + |a_j - a| \ \le\ |c_j - a_j| + |a_j - a| \le \underbrace{|c_j - a|}_{<\frac{\varepsilon}{3},\ j\ge j_1} + 2\,\underbrace{|a_j - a|}_{<\frac{\varepsilon}{3},\ j\ge j_2} < \varepsilon$

$\curvearrowright\ |b_j - a| < \varepsilon$ für $j \ge \max\{j_0, j_1, j_2\}$ □

Beispiele : **(a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$:

$$n = \left[1 + \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)\right]^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^k 1^{n-k} \geq \binom{n}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \geq 0\ , \quad n \geq 2$$

$$\curvearrowright\ 0 \leq \binom{n}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \leq n \iff 0 \leq \frac{n(n-1)}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \leq n$$

$$\iff 0 \leq \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \leq \frac{2}{n-1}$$

$$\implies 1 \leq \sqrt[n]{n} \leq \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n-1}} + 1$$

$$\implies 1 \leq \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} \leq 1$$

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad a > 0$

$\cdot\ a = 1$: trivial

$\cdot\ a > 1$: $a = \Big[1 + \underbrace{\left(\sqrt[n]{a} - 1\right)}_{>0}\Big]^n \underset{\substack{\text{Lemma 1.1.3}\\ \text{(Bernoulli-Ungl.)}}}{\geq} 1 + n\left(\sqrt[n]{a} - 1\right)$

$$\implies 0 < n\left(\sqrt[n]{a} - 1\right) \leq a - 1 \implies 0 < \sqrt[n]{a} - 1 \leq \underbrace{\frac{a-1}{n}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} 0}$$

$$\xRightarrow[\text{Satz 2.1.15}]{} \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[n]{a} - 1\right) = 0 \iff \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

$\cdot\ 0 < a < 1$: $b := \frac{1}{a} > 1 \xRightarrow[\text{Satz 2.1.14}]{} \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{b}} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{b}} = 1$

(c) $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0, \quad q \in \mathbb{C}, \quad |q| < 1$:

$\cdot\ q = 0$: $a_n = q^n \equiv 0$

$\cdot\ 0 < |q| < 1\ \curvearrowright\ h = \frac{1}{|q|} - 1 > 0 \quad \curvearrowright\ (1+h)^n = 1 + nh + \cdots + h^n > nh$

$$\curvearrowright\ 0 \leq |q^n - 0| = |q|^n = \frac{1}{(1+h)^n} \underset{\text{s.o.}}{\leq} \frac{1}{nh} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

Folgerung 2.1.16 **(i)** *Seien* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ *und* $(b_j)_j$ *beschränkt, aber nicht notwendig konvergent. Dann ist*

$$\lim_{n\to\infty} (a_n b_n) = 0\ .$$

(ii) *Seien* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ *und* $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$ *, und für* $j \geq J$ *gelte stets* $a_j \leq b_j$. *Dann folgt* $a \leq b$.

Beweis*: zu (i): $0 \leq |a_j b_j| \leq M|a_j| \quad , \quad |b_j| \leq M \implies 0 \leq \lim\limits_{n\to\infty} |a_j b_j| \leq M \cdot 0 = 0$

zu (ii): *Annahme*: $a > b$

$$\implies 0 < a - b \leq a - b + \underbrace{b_j - a_j}_{\geq 0,\ j\geq J} \leq \underbrace{|a - a_j|}_{\xrightarrow[j\to\infty]{} 0} + \underbrace{|b - b_j|}_{\xrightarrow[j\to\infty]{} 0} \implies 0 < a - b \leq 0 \quad \lightning \qquad \square$$